

Innlevering nr. 1, ING3504 Signalbehandling

Innlevering bare av oppgave 1, 2 og 3.

Oppgave 1

Matlab/Octave er optimalisert for å gjøre beregninger på vektorer og matriser.

Derfor er det viktig både å kunne lage og å kunne manipulere på vektorer/matriser, f.eks.:

Velge avstand (increment) mellom element i en vektor. Elementvise operasjoner (kvadrering etc.)

Lage en ny vektor (delmengde) fra en annen vektor.

Her er noen få oppgaver å begynne med. Se videre i PowerPoint-introduksjonen og tren på å lage/manipulere eksemplene som er gitt der.

Legg merke til ulike bruk av komma, mellomrom, kolon, semikolon og parenteser.

Bruk Matlab/Octave til å lage følgende vektorer:

- a) En linjevektor som inneholder elementene: $\{2, 4, 6, 8, 10, \dots, 20\}$
- b) En linjevektor som inneholder elementene:
 $\{1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000\} = \{1^3, 2^3, 3^3, 4^3, 5^3, 6^3, 7^3, 8^3, 9^3, 10^3\}$
- c) En kolonnevektor som inneholder elementene: $\{1 \cdot 1, 2 \cdot 2, 3 \cdot 3, 4 \cdot 4, \dots, 10 \cdot 10\}$
- d) En linjevektor som inneholder hvert andre element av kolonnevektoren i spørsmål c):

Oppgave 2 (Dette er god forberedelse for neste øving/innlevering)

Trening i å plote figurer og forstå hvordan antall beregningspunkter (sampelpunkter) påvirker plot av analoge tidsfunksjoner.

En av styrkene ved Matlab/Octave er å enkelt kunne plote funksjoner for å se resultat.

For å representere en analog tidsfunksjon på en bra måte i digitale prosessorer behøver vi mange beregningspunkter, slik at vi kan dra en rett strek mellom dem. Dette gjøres enklest med funksjonen: `plot(t, y)`, der `y` plottes som en funksjon av tiden og `t` er den uavhengige tidsvektoren (beregningstidspunktene). En utfordring er å lage/håndtere/endre tidsvektoren slik at resultatet (figuren) blir som man ønsker.

En uavhengig tidsvektor kan etableres på forskjellige måter, f.eks.:

```
t = [startverdi: increment: stoppverdi]; % fungerer også uten parentes
```

```
t = linspace(startverdi, stoppverdi, antall punkter); % lineær skala
```

Logaritmisk tidsakse (grunntall 10) fås ved:

```
t = logspace(starteksponent, stoppeksponent, antall punkter);
```

Det er ofte nødvendig å vite lengden på vektoren: `length(t)`;

eller `size(t)`; (for matrise-dimensjoner).

For frekvens-signaler angis tidsvektor (sekund) og frekvens (perioder per sekund) direkte:

```
y = cos(2*pi*f*t + phi); % Husk at fasen, phi, er i radianer
```

For å kombinere flere plot i samme figur: `subplot( )`

Bruk Matlab/Octave til å løse følgende:

- a) Lag en vektor t med verdier fra 0 til 2 millisekunder, med steglengde 5 μ sek. Bruk en parameter for steglengden slik at du lett kan forandre på den senere.
- b) Lag et periodisk sinus-signal med frekvens lik 2 kHz og tidsakse lik t -vektor fra a), amplitude lik 5 V. Plot det analoge signalet. Legg til tittel og tekst langs aksene. Hvor mange beregningspunkter har du (lengden på t -vektoren)?
- c) Med sekund som enhet blir det mange desimaler for verdiene langs tidsaksen. Skaler tidsvektoren med faktoren 1000 (når du plotter figuren) slik ataksen viser numeriske verdier i ms istedenfor sek. (Husk å også forandre teksten langs aksene.)
- d) En viktig parameter når vi skal beregne og plote analoge signaler er steglengden eller sampel-avstanden (avstanden mellom beregningspunktene). Beregn og plot på ny for steglengder 50 μ sek, 0.2 ms, 0.25 ms og 0.4 ms. Kommenter hva som skjer. Prøv å argumenter for hvor tett beregningspunktene bør ligge for at de skal representere det analoge signalet på en god måte (antall punkter per periode).
- e) For lettere å kunne sammenligne kurver med ulik steglengde er det bra å plote i samme diagram. Gjør det om du ikke allerede har gjort det. Med ulikt antall beregningspunkter må du bruke: `hold on; plot(t1,y1); plot(t2,y2); plot(t3,y3); hold off;`
Med samme antall beregningspunkter fungerer også: `plot(t,y1, t,y2, t,y3);`
- f) Bruk `subplot` og plot alle kurvene i samme figur, men ulike diagram.
(Med `subplot` går det bra å ha ulikt antall beregningspunkter.)

Oppgave 3

a) Et tidskontinuerlig/analogt rektangulært pulstog-signal kan lages på mange måter. Enklest er det å bruke den innebygde funksjonen `square(2*pi*f0*t,dutycycle);` Her er f_0 er den grunnharmoniske frekvensen for pulstoget, som starter ved tiden $t=0$. For å få en sentrert puls omkring origo kan tidsaksen flyttes (tids-skiftes) med halve pulsbredden t_1 (bruk $t-t_1$ ovenfor). Funksjonen gir verdier mellom +1 og -1. `dutycycle` angis i %.
(Skulle kanskje kunne bruke innebygd funksjon *'rectpuls'*, eventuelt også *'pulstran'*, men da er det vanskeligere å ha kontroll over alle parametere som styrer detaljene.)

Bruk funksjonen `square` til å lage og plote fire perioder av et rektangulært pulstog med grunnharmonisk 10 kHz og `dutycycle` 50 % med verdier +1 og -1. Hvor mange beregningspunkter behøver du for å få en fin firkantppuls?

Forandre til 20 % `dutycycle` og verdier mellom 0 og 1. Skift samtidig tidsaksen slik at den ene pulsen blir sentrert omkring origo.

b) Alternativ. Om man vil ha full kontroll over alle detaljer kan pulstoget lages manuelt. Plot bit-sekvensen {1, 0 1, 0} som rektangulære pulser der hver bit er $T=1$ ms lang og har 10 beregningspunkter per periode. Bruk `ones( )` og `zeros( )`
For å få skarpere flanker, forandre til 100 beregningspunkter per bit.
For å se pulsene bedre i figuren kan det være bra å la området for y -aksen være litt større enn verdiene, `ylim([-0.1 1.1]);` **Utfordring (frivillig):** La den første positive pulsen være sentrert omkring origo (la tidsaksen starter ved $-T/2$). Skaler tidsvektoren slik at numeriske verdier blir i ms, og lag markeringer hvert 0.5 ms, se `xticks( )`

Ekstra oppgaver for egen trening UTEN innlevering.

Oppgave 4

Delvis samme trening som i oppgave 2). Bruk MATLAB/Octave til å løse følgende:

- Lag en vektor t med verdier fra 0 til 5 millisek, med steg (increment) $5 \mu\text{sek}$.
- Lag et periodisk cosinus-signal med frekvens lik 1 kHz og tidsakse lik t -vektor fra a), amplitude lik 5 V.
- Lag et periodisk sinus-signal med frekvens lik 2 kHz og tidsakse lik t -vektor fra a), amplitude lik 5 V.
- Lag et signal som er bestemt av: $(500 t)^2$ der t er lik t -vektor innsatt i sekunder.
- Tegn de forskjellige signalene som funksjon av tiden t i samme figure men med 3 ulike diagram ved å bruke `subplot`.
- Tegn også alle 3 kurvene i samme diagram. Legg til tekst/enhet langs aksene.

Oppgave 5

For analoge tidsfunksjoner behøver vi mange beregningspunkter slik at vi kan dra en rett strek mellom dem med kommandoen `plot`. Men **digitale (tidsdiskrete) signaler eller sekvenser** har ingen verdi mellom punktene, derfor brukes kommandoen `stem` for å tegne bare de diskrete verdiene.

Enhetspulsen ("Unit impulse function") er definert som: $\delta[n] = \begin{cases} 1 & \text{for } n = 0 \\ 0 & \text{for } n \neq 0 \end{cases}$

Enhetssteget ("Unit step sequence") $u[n]$ er definert som: $u[n] = \begin{cases} 1 & \text{for } n \geq 0 \\ 0 & \text{for } n < 0 \end{cases}$

Lag sekvensene $\delta[n]$ og $u[n]$ for $n = -10..10$

Bruk Matlab/Octave-kommandoen `stem` til å plote sekvensene som funksjon av n (to figurer).

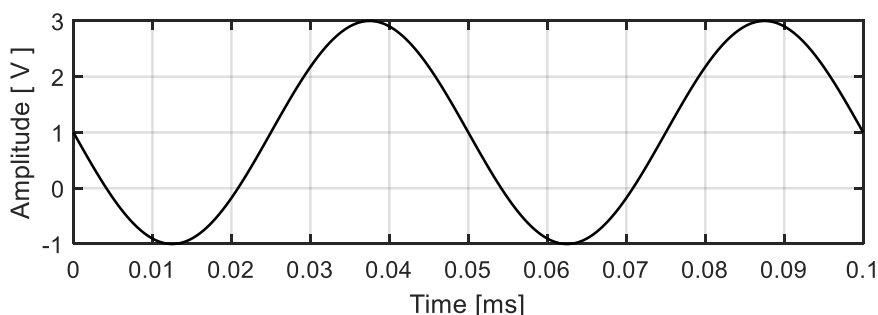
Bruk n -vektoren som "tidsakse" (både negative og positive verdier).

Tenk på hvordan du kan manipulere vektorer, f.eks. bruke kommandoene `ones` og `zeros`, og hvordan du kan kombinere flere vektorer til en vektor: `vektor3=[vektor1,vektor2]`.

Oppgave 6

Figuren under viser en tidsfunksjon på formen: $x(t) = C + A\cos(\omega_0 t + \varphi)$

Bestem konstantledd (DC-nivå), amplitude, frekvens, vinkelfrekvens og fase. Forklar hvordan du finner de ulike parameterne. Skriv uttrykket med innsatte numeriske verdier.



Oppgave 7

Skisser funksjonen: $x_1(t) = 2.5 \cos(8\pi t)$ Hva er frekvensen? Kontroller med Matlab/Octave.

Skisser funksjonen: $x_2(t) = 2.0 \cos(2\pi \cdot 4t + \frac{\pi}{2})$ Kontroller med Matlab/Octave.

Skisser funksjonen: $x_3(t) = 2.0 \cos(8\pi t - \frac{\pi}{2})$ Kontroller med Matlab/Octave.

Skisser funksjonen: $x_4(t) = -1 + 2.0 \cos(8\pi t - \frac{\pi}{4})$ Kontroller med Matlab/Octave.

Oppgave 8

Det er viktig å ha full kontroll på tidsvektoren når man skal beregne og plote ulike funksjoner.

En viktig parameter er antall beregningspunkter eller sampelpunkter per periode, N_p

Ved å bruke en vektor med heltall, n , kan man lett kontrollere resultatet, f.eks.:

$y = \cos(2 \cdot \pi \cdot n / N_p)$; Når $n = N_p$ er argumentet 2π (tilsvarer en periode).

a) Plot to perioder av et cosinus-signal med 5 punkter per periode ved å bruke både plot og stem i samme figur (diagram).

(Hint: bruk `figure; hold on; plot(n,y); stem(n,y); hold off;`).

Ved å skrive `figure` først genereres en ny figur slik at du beholder tidligere figurer.

b) Plot samme signal (hel kurve) og marker alle beregnings-punkter i samme diagram uten "stolper" som funksjonen `stem` gir.

(Hint: `figure; plot(n,y,'b-'); hold on; plot(n,y,'ro');` gir blå kurve og røde sirkler for datapunkter.)

(Bruk `help plot` i kommandovinduet for å se flere alternativ for markering av datapunkter.)

c) Test og prøv å finne ut hvor mange punkter per periode du behøver for å kunne representere et analogt signal på en bra måte (plot eventuelt uten å markere beregningspunktene).

d) Velg en frekvens, f.eks. 10 Hz, og lag en tidsvektor for bruk bare ved plotting slik at tidsaksen får korrekte verdier i sekund.

Oppgave 9

En bedre måte kan være å spesifisere både aktuell frekvens og sampelfrekvensen. Da kan det være mer naturlig å lage tidsvektoren på en annen måte og bruke den ved beregning av signalet.

Se også PowerPoint filen med introduksjon til Matlab/Octave (foil: «Hvordan lage tidsvektor»)

Velg f.eks. frekvensen 10 Hz og finn en sampelfrekvens som gir samme situasjon som ovenfor og plot figur slik at du ser at det blir rett.